理系のポストモダンメモ

序論

この文章は一年ほど前に書いた「理系のポストモダン」という文書の内容をもうすこし要約的に状況に合わせて短く書き直したものです。一年ほど前は、「数学は１９世紀のRiemann・ガロアの時代に概念の実在的切り離しが起こったことによって、そのポストモダン化の構造が遅延化した」などといった、歴史的な仮説の記述も含み、全体の議論の本質が必ずしも明瞭ではなかったですが、そこをもうすこし単純化しました。
この文章では「ファントム」という概念を使ってもっと簡単に説明してあります。「ファントム」という概念は、精神科医神田橋條治による精神科治療論の用語であり、「ある対象が生ける自然治癒過程から切り離されて孤立した解離的な過程に入る」というような意味であり、これは治療過程は非言語的・肉体的に進み、言語化や解釈などはそれをむしろ阻害したり補足したりするに過ぎないという意味を持ちます。実は、これは理系の世界のほうが、わかりやすい。
たとえば、ある数学論文の主張を、証明機械に読み込ませて、リーン化すると、ファントム化が進み、「生ける過程」から切り離されて流動性が増加する。これは、いまや、よく見られる光景であります。
重要なのは、このファントム化は、「ファントムになったものをさらにファントム化する」というような階層構造を持つことです。たとえば、シミューラクルが増殖し、コピーがコピーされて、情報としてはほとんどなにも増加も低下もしないような状態になったときにすら、「ファントム化の過程」は進んでいくことがわかる。つまり、これは終わりのない過程である。
その過程は、流動性をあげて、自由度を増加させるが、同時に、生ける過程からの切り離しによって、「自然にフラクタル的な自然治癒的復元作用の効果が減衰していく」つまり自己修正能力が次第に失われて、硬化していく過程であると総括できます。

１失われる能力という幻想

僕はツイッターを最近眺めているんでね。「人工知能の発展によって数学の世界の創造性が失われる」という議論がたくさんあるんです。イラストの世界でもありますけどね。それは、「人工知能が訓練や議論を飛ばしてその結果だけを出力するようになれば、その途中の訓練や議論によって発展していたはずの発展が失われる」という論法ですね。これは明らかにおかしい。僕らは、電卓とかエクセルとか使うようになったけど、分析能力を失ったか？いま「暗算能力」は別に尊敬されない、「暗記能力」も別に尊敬されない。しかし、テキストや計算を「暗記」することによって、発展していた発展を失っているはず。

さらにいうとね。「科学理論」というのは、それを一から試行錯誤で構築することから「効率化」しているわけですね。アーカイブとかそういう知的蓄積は。そのような「蓄積」は、科学的探究の純粋さを、つまり「一歩一歩最初から歩いて進んでいく」作業を、「解離」させているはず。

僕が問題にしているのは、このような一般的過程の問題、すなわち「解離が生じさせるファントムの自由性と有害性」ですね。AI が数学的な構造を大量に生成できるとしても、その構造がどの問題意識から出てきたのか、どの制約を通過したのか、何を捨てて成立したのかが、人間の側に形成されていなければ、人間はその構造を自由に扱っているつもりで、実際には結果の運動に追随しているだけかもしれない。
その強力さゆえに、解離が知の成功条件になっている。
だから、その解離がどんなファントムを生むかを問うことは、科学の外側から科学を批判することではなく、科学の成功条件そのものを反省することになる。しかも、理系的な議論では、通常、結果が正しいか 計算できるか 再現できるか 効率がよいかが問われます。その結果は、どのような過程から切り離されているのか 何が切り離されたことで自由になったのか その自由性は何を可能にし、何を見えなくするのか その結果を扱う主体には、どのような抵抗や身体性が残っているのか
知的蓄積は、探究の過程を成果から解離することで、成果に自由性を与えてきた。だが、その自由性は同時に、現実との接続を失ったファントムを生みうる。AI はその解離を極端に進める。
AI が生成する結果は、どのような過程から解離されたファントムなのか。 そのファントムは、どのような自由性を持ち、どのような抵抗の欠如によって有害になりうるのか。

２忘れられた「疎外」論

つまり、いま「生成から存在への切り離し」という古い哲学的問題が、「実装」あるいは「顕在化」しつつあるというわけですね。人文学、つまりポストモダン哲学がじつは、脱構築などといって、「生成と存在は言うほどそんな二項対立しているか？区別可能な本質的区別なのか？」とずっとごまかしてきた問題です。
理論は、発見の過程から切り離されて「定理」になる
文章は、書き手の経験から切り離されて「テキスト」になる
絵は、制作行為から切り離されて「作品」になる
商品は、生産関係から切り離されて「物」になる
貨幣は、交換関係から切り離されて「価値」になる
データは、取得条件から切り離されて「情報」になる

生成と存在は本質的に分離していない。 しかし、分離できないものが分離され、独立したものとして作用し始める。 そのとき生じる自由性と有害性を、私たちはまだ十分に考えていない。

「理論は滅んでも方法論は残る」というとき、「方法論」というのは、僕らがその「生成過程」に関与可能な部分ですよね。実行したり、理解しながら展開できる部分。たとえば、ナビエ・ストークスの人工知能に寄る証明が、あまりにも人間が理解するためには膨大すぎるとか、独自の理論を使っているとか、完全に証明機械に任せられているとかになると、僕らは、その理論の「生成過程」に関与することができないと感じる。それらがかりに「理論として存在していた」としても、「生成過程に関与することができない理論」というのはあたかも「存在していないかのように振る舞っている」わけです。
理論が存在していても、方法論への接続が失われれば、その理論は人間の世界では滅んだのと同じになる。

じゃあ、人間の生成速度に合わせるべきなのか？僕はこれを「局所的逆流」とか「脱ファントム」とか呼んでいる。切り離されて乖離した情報を再び解凍して、生きた流れに接続し直すことですね。

しかし、そのような「局所的逆流」つまり「脱ファントム」というのは、「人間の生理測度」に合わせるのと同義なので、完全に非効率なんです。自動運転を人間が監視しているのと同じ構造で、「なんのために速いシステムを導入しているの？」という感じ。エクセルの計算をおじさんが紙で再計算している感じ。だから、「あらゆる人工知能の生成物に、人間がその過程を再現できるような、生成過程への解凍状態を置くこと」、は、すでに、非効率であって、そんなことは起こらないと予言できる。
脱ファントムのために、生成物を人間の生理的・理解的スケールへ戻そうとすると、その瞬間に AI を導入した意味が失われる。
人間が追える速度、人間が保持できる記憶量、人間が理解できる概念数、人間が再現できる手順へと「解凍」するなら、AI が圧縮・高速化・巨大化した生成過程を、再び人間の遅さへ戻すことになるからだ、といえます。

３ロストテクノロジーとしての科学

よく創作物、ファンタジーに「ロスト・テクノロジー」って出てくるじゃないですか。あれですよね。「生成過程が失われた」ものって。すでに、人工知能はそういう物を大量に作りつつある。たとえば、だれかがプロンプトを組んで作った生産物は、かならずしも、僕が同じプロンプトで組んでもその生産物を再現できない。なぜなら、ある人工知能の生成

は、ある文脈の中で、しかも膨大な「非言語的・非記号的・非象徴的」文脈のもとで行われるからです。
ロスト・テクノロジー 生成過程が失われた成果物の歴史的・技術的な側面。
ファントム 生成過程から切断された成果物が、それでも独立した存在として作用する存在論的な側面。

「非言語的・非記号的・非象徴的」　というのが大事です。これが、落合陽一さんが言った「デジタルネイチャー」の特徴でしょう。デジタルというのは、あらゆる情報が解析できる、つまり二進法的に構築されているはずだった。ところが、そこから現れているのは、再現できない「大局的構造」つまり「ネイチャー」なんです。
だからいまや、AI は、ロスト・テクノロジーを保存する装置ではなく、生成過程が人間から切断された自然様の構造を、継続的に発生させる装置になっているのだと思います。

これは、「大きな物語の終焉」と呼ばれた、文系的なポストモダン構造が、理系に現れたということを意味します。僕が「理系のポストモダン」という文章で表現したのはそういう構造だった。つまり、「ブラックボックス」の問題。局所をつみ重ねていって、大局を作れない、大局を分析できない。たとえば、小説の世界では、私の世界を丁寧に描けば、世界や社会、文化について語れるはずだったのに、「私の私小説的世界」というものに内閉していった。同じように、「理系的理論や技術の世界」も、理論レベルにおいても、技術的レベルにおいても、そのような「ロストテクノロジー」的ブラックボックスに占領されるようになるというわけです。
存在しているものが、その生成方法から切り離され、生成主体にとってはロストテクノロジーになる。
このとき、依然として、理論は存在する。技術も存在する。製品も存在する。結果も存在する。
しかし、それらを生成する方法が人間の側に存在しないならば、それは人間にとって、存在しているのに生成できないもの、理解できる局所はあるのに全体を再構成できないものになります。これは、僕らが、文明の利器を大量に利用しているのに、それに対して対してなにも理解することなく使っているのと同じ構造です。

４理系の「大きな物語」

いま典型的に現れていますね。「人工知能が大量に数学の未解決問題を解き始めた」つまり「数学における大きな物語が終焉し始めた」。しかし、「数学の営みというのは、そういう難問を解くこと＝大きな物語、ではなくて、数学の局所的な理論的・概念的・創造的営みなんだ、数学は否定されていないんだ」という流れです。これも、ポストモダン論が何度

も主張し、通り過ぎていった場所。「大きな物語が小さな物語に解体されていって」というやつですね。しかし、この次に来るのは、「小さな物語のタコツボ化」の問題です。
AI は、大きな問題を局所的な計算へ分解する、局所的な操作を大量に実行する、そこから人間が理解しにくい大局構造を生成する、その大局構造を成果物として提示する。つまり生成過程を人間の側に返さないという動きをする。
その結果、AI は「大きな物語を解体する」だけでなく、小さな物語を大量に生成し、それらを相互に接続しながら、同時にそれぞれをブラックボックス化する。
これは、単なるポストモダンの反復ではありません。ポストモダンでは、大きな物語が小さな物語へと分解されました。
AI 時代には、
大きな物語⟶小さな物語⟶大量の局所生成⟶相互接続されたブラックボックス群
となる。ここでは、タコツボは孤立しているだけではない。AI によって相互参照され、横断され、組み合わされる。しかし、その組み合わせの生成過程が人間には回収できない。

AI による数学の難問解決は、数学の終焉を意味しない。むしろ、数学を大きな物語として捉えることの終焉を促進する。数学は局所的な理論的・概念的・創造的営みへと分解され、その個々の営みは存続する。しかし、その局所的営みを相互に接続し、全体として再構成し、生成過程として継承する回路は、ブラックボックス化によって失われていく。ここに、文系ポストモダンが経験した「小さな物語のタコツボ化」が、理系の理論と技術の内部で現れる。
小さな物語が増殖する一方で、それらを大局へ戻す方法が失われるという、理系的タコツボ化である。

５個人の時代の終わり？

この流れは、「天才のひらめき・達人の名人芸」の世界の終焉でもあります。「局所から大局へ、大局から再生成へ」　というサイクルは、「天才のひらめき・達人の名人芸」を前提に発展していっていた。「局所から大局へ、大局から再生成へ」　というサイクルが失われると、今度は、仮に、そのジャンルに、天才や達人が現れても、その天才や達人の思考や行動が、「大局化」されないし「再生成」されなくなって、全体とのつながりを失い、孤立するようになります。
天才は存在し続ける。しかし、天才性が大局的な知へ変換されなくなる。
達人は存在し続ける。しかし、達人芸が再生成可能な方法へ変換されなくなる。
AI は、天才や達人の代わりになるだけでなく、天才や達人の営みが大局的な理論・方法・文化へ変換される必要そのものを弱める。

天才・達人は残るが、天才性・達人性が大局化されなくなる、ということによって、その領域は、たしかに「天才・達人」になりたい人たちにとっては、なんらかの魅力を失うでしょう。いまの人文学の領域は深くポストモダンに入り込んでいるので、すでにそうなっている。天才的な人、達人的な人は、その中でもはや自分を表す方法を持たないんです。しかし、これは、その領域に、天才的な人達人的な人が「いない」「存在しなくなる」という意味ではない。それは「道」になるんだろうと思います。あるひっかかりを覚えて、のめりこみ、没入し、その領域に囚われて、その領域の中で生きる人達がこれからも現れるが、それが「全体化」されない。「再生産」つまりプラトンが言う「生殖の円環」の中に入らない。自然治癒作用の全体的な流れの中に接続されない。

「自然治癒作用」という言葉をここで使うなら、それは、何か一つの中心的な理論や制度が全体を統合するという意味ではなく、個々の経験や発見が、他の経験や発見と接続されることで、全体が自らの形を変えていく流れだと思います。

そう。哲学や人文学や文学、そういう領域はかつては強く、世界には働きかけました。しかし、そういう力を失って、東浩紀が言う「工学化」の世界がきた。そこでは、理系的な技術的方法論だけがそういう世界に働きかける力を持つという時代でした。ところが、これから、そういう領域も、ポストモダン化していくというわけです。
でも、それは、ある個人が世界に働きかける力を持ちえない、ということではないと思います。音楽などの非言語的芸術の領域の人やユーチューバーの領域の人たちは、「自分たちは局所的な需要を満たす」という、「生成過程」の中にいつつも、瞬間的には、バズることで「世界の生成過程」の中に入り込む瞬間を持ちうる。

天才・達人は残る。
局所的な生成も残る。
世界への瞬間的な作用も残る。
しかし、そこから持続的な全体化・再生産へ進む回路が弱くなる。

６現代的セカイ系としての「バズリ」

実際「バズっている」ひとは、べつに、意図的な効果も作用も狙わないわけです。「ある仕方で世界に働きかけよう」という狙い・陰謀論的な意図・広告代理店的な計画はない。いかなる「大きな物語」も思い描かず、「小さな物語」すら世界に反映させない。せいぜい、炎上しているという状態を、なんらかのマネタイズに活かすとか、そういう「巧みさ」によって、うんざりさせるだけでしょう。きわめて受動的なものであって、局所の構造からの大局への意図的な働きかけという形は、もう、大きな物語がないこの時代には成立しな

い。マスメディアたちが、その影響力を非常に局所的な影響力へと縮小して、炎上を繰り返すようになった現象と完全に対応しています。それらは、世の中の意見を代表もしないし、まとめもしないし、何かを啓蒙することもなくなった。
大きな物語がなくなった時代には、局所的なものが大局に届くことはある。しかし、それは大局を意図的に形成することではない。
世界に働きかける力は消えない。ただ、その力は、世界を生成し直す主体の力ではなく、世界の流れに局所的な生成が拾われる力になっている

そう。「わたしは炎上マーケティングをしているんだ、意図的に炎上をいつでも狙って起こすことができるんだ」と主張している人が、「世界の真理を知っている人」とは到底言えない。単なる「世界の流れの局所的な動きを自分の利益に変換しているだけの受動的な存在」です。「歴史」とはそういう「局所的バズの花火の連続」になって、「天才たちの名前の連続」ではなくなります。

人工知能を取り入れた研究者や芸術家たちの「固有名」は、これまで「歴史の中に存在してきた固有名」とはもう意味や実質が異なるわけですね。そして、これまでの「古典時代の固有名」の意味も変化していきます。もし、「人工知能時代には、固有名としての、承認欲求のようなものがいろんなジャンルから失われることによって、そのジャンルの訴求力・求心力が失われる危険がある」と主張するのなら、「それはそうだろう」となる。「世界の歴史を彩る固有名」にはもう誰もなれない。そのかわりに、ジャンルは「競技化」していって、競争するためのプラットフォームやランキングシステムが生まれるでしょう。あるいは、「そこに加入するための免許システム」が洗練されるでしょうね。で、ジャンルの訴求力・求心力は、その「競争」をやりたいかやりたくないのか？というところに還元されるでしょう。「ただ純粋な好奇心だけでそのジャンルの中に入る、没頭する」というようなことは少なくなる。ジャンルは「消費」されるようになる。つまり「神聖なものではなくなる」んですが、でも、それはいろんなジャンルが、通ってきた道である。

７なぜ理系分野だけが…？

なぜ「理系的領域だけポストモダン化が比較的に進行することなくこれまで経過してきたか？」というのは、理系の人たちはすでにばらばらになって、ジャンルごとに分断され、専門性の蛸壺にいたにも関わらず、「どこかでそれらの理論的営為は全体的に統合されているのだ」という幻想を維持することができたことを意味します。実際には人工知能とは全く関係なく、そのような統合はすでに幻想だった。しかし、仮初の論理的・あるいは理論的・情報論的な統合ができる可能性あるいは余地みたいなものを残すことで、「一つの知識体系」というものが存在するかのように今まで振る舞ってきたというわけですね。

重要なのは、この「統合」が必ずしも実際に行われていた必要はないことです。統合可能性が残っていること自体が、統合の幻想を支える。
たとえば数学でも、数学者が他分野の数学を全部理解しているわけではない。物理学者も、化学者も、生物学者も、それぞれ極度に専門化している。それでも、「原理的には数学という共通言語で接続できる」「理論は論理的に記述される」「証明・再現・引用によって知識は公共化される」「必要なら別の専門家が追跡できる」という仮想的な接続可能性が存在していた。

ここが「理系のポストモダン」の本当の転換点でしょう。
AI が最初に破壊するのは、科学の正しさではない。
「正しい成果なら、その生成過程を人間が原理的に追跡・再構成できる」という感覚です。

AI が科学をポストモダン化したのではない。
科学がすでにポストモダン化していたことを、AI が隠せなくした。

人工知能と形式化可能性の関係は重要ですね。
それは、フラクタル的自己言及関係なんです。
たとえば、人工知能が何かを生成する。すると、「どうやって生成したのか」というブラックボックスが生まれます。
それから、僕は「そのブラックボックスを再現して」と人工知能に頼むと、その「ブラックボックス」を再現する生成が行われますが、その「生成」自体が新しいブラックボックスになります。
こうやって、見事に、「形式化可能性領域におけるブラックホールのフラクタル的構造」が現れます。

証明機械構築者がやっていることは「数学」なのか「工学」なのかとかね。「もう、そんな区別なんか意味なくない？」という所まできた。

これは結構不思議なことなんですよ。将棋の世界で今の議論を再現してみましょう、
ある「人工知能が開発した手」があります。しかし、人間同士の勝負にそれを使うためには、「その手がどのように優れているか」を理解しないければ意味がないですよね。だから、「どう優れているのか？」というのを人工知能に説明させる。ところが、このような生成の自己言及は終わらないので、「どこかに完全に理解できていない微小部分」が残ります。しかし、そんな部分が残っても、あるいはそこまでしなくても、人間は、「人工知能の開発手」を使うでしょうよ。「ほら、こういう手だ」と。そして相手も「あ、これは人間ぽくな

いな。人工知能的手筋に見える」と感じるでしょうが、それが「機能」すればいいんであって、ここでは、「機能するか？」「実装可能なのか？」というのが重要になります。
だから、数学もそのような「実装可能性」によって行われる、「実装主義的数学」が現れるだろうというのが僕の考えですね。

８実装主義的数学

実装主義的概念における方法論的アルゴリズムというのは、完全に「整合性」を持たなくても「論理性」を持たなくても、それが「機能」しさえすればいい、つまり「出力」が安定しさえすればいいという、安定性の基準というのがここで現れます。

内部の完全な整合性を要求しない代わりに、出力の安定性という非常に厳しい経験的・操作的基準を要求する。

僕は「理系のポストモダン」では、この実装主義的方法論の構造を「ソシャゲ的数学」と呼びました。
ソシャゲは、それが生まれたときから、バグや欠点を含んだまま生成され、しかし度重なる「アップデート」を続けることで、「とりあえず機能し続ける」という実在形態を取ります。このような「整合性を必ずしも要求しないが、とりあえず動き、実装されていればそれは成立している」というソシャゲ的成立のあり方はこれから広がっていくというか、すでに、人工知能を巡る科学的世界は、この「ソシャゲ的不安定の世界」に一歩踏み入れています。そこでは、運営に対する怒号と不安が渦巻いています。

ソシャゲは有限の生命です。生まれて持続しますが、あるときに、突然安定を保てなくて、滅びます。
このモデルは、プラトンの「イデア論」とは全く異なる、有機的持続体のモデルを示しています。
数学者たちは自分たちをよく「プラトンのイデア論を信じている、プラトニズムの信奉者」だと規定することがありました。しかし、これからは、「ソシャゲの運営者」に近くなります。というか、もともとそうだったんですが、非常に高い理想に接続されていたのが、これからはそれが難しくなっていくと言い直せるでしょう。

プラトン的な理想への接続が、数学的実践を統一するための強力なメタ物語として機能していた。しかしAIと形式化の進展によって、数学的対象を、その理想的起源まで遡って理解することが難しくなる。

「ソシャゲモデルはホワイトヘッド的モデルである」とか書くよりはずっといいですよね。「ソシャゲ的なもの」はもう世界を席巻しているから。ウィンドウズとかスマホとかね。

この議論の理論的モデルに対して、なにか教訓を求めるなら、これから「少数の天才や達人が理論的世界をプラトニズム的に追求する」という世界は終わって、これからは、資本や理論形態をコントロールする運営的主体によって、「有限の命を持つに過ぎないソシャゲ的数学をうまく運営していく者たち」が勝利する、というような歴史的展望が描けることでしょうか。いうまでもなく、このような流れは、ゲーム業界で実際に起こったわけです。さらに、いうまでもなく、これは「天才や達人」が存在しなくなるということを意味しません。ただ、そういう優れた個人は、必ずしも全体、大局、歴史に関与しなくなる、というか、それが難しくなる。

９まとめ　プラトニズムの終焉

この結論は悲観的に見えるんでしょうか。
しかし、「人工知能は科学的研究を終わらせる」式の意見よりはずっと穏当でしょう。僕らは相変わらず科学し続けるだろうが、そのやり方は、もはや「永遠のプラトニズム」の中では行われない。
そして、その方法論もちゃんと「人間が主体となり運営する」がそれはもはや天才や達人たちの個人的芸能ではなくなる。

科学は永遠でなくてもよい。
理論は完全でなくてもよい。
数学的体系は有限寿命でもよい。
AI の生成過程を完全に理解できなくてもよい。
それでも、人間がそれらを運営し、検証し、更新し、次の世代へ渡していくなら、科学史は続いていく。

僕が今出せる暫定的な結論は、多くの人間たちにとって、このような「ポストモダニズム的現実主義」に対して、抵抗することは可能であろうが、いつか徐々にそれに適応しなければならないだろう、ということでしょうか。
ひとりの政治的天才が歴史を塗り替えることはもうありません。
ひとりの天才的兵士が戦争を塗り替えることももうありません。
同じように、一人の天才的科学者が科学の歴史を作り変えることは次第になくなっていきます。

天才が一つの永遠の作品を残す世界から、複数の人間が有限寿命の巨大な知識システムを運営し、そのシステムが生きている限り科学史が続く世界へ。

この結論は、人工知能が、人類史を消滅させる、といった、シンギュラリティ論法よりも僕にはずっと穏当で信ぴょうするに足る、論理的帰結であるように、個人的には思います。

僕らにとって今最も本質的な問題はむしろ、それらの問題ではなくて、「高度にファントム化された世界において、どうやって生き生きとした実感を持って、生き続けることができるのだろうか？」というような、問題でしょうか。しかし、これは、「理系のポストモダン」の議論から離れた、もうすこし哲学的な主題でしょう。

理系のポストモダン——固有名の変容とジャンルの競技化

AI 時代において変化するのは、単に研究や制作の方法だけではない。より深いところでは、研究者や芸術家の「固有名」が歴史のなかで担ってきた機能そのものが変わっていく。

もちろん、AI 時代にも研究者や芸術家の名前は残るだろう。論文の著者名、作品の作者名、発明者名、あるいはインターネット上で活動する個人の名前は、むしろこれまで以上に大量に生産されるかもしれない。しかし、そこで問題になるのは、固有名が存在するかどうかではなく、その固有名が何を意味するのかということである。

これまで歴史的な固有名は、単なる人物の識別子ではなかった。ある人物の名前は、その人物が残した作品や発見だけでなく、そこに含まれる方法、世界像、後継者、制度、さらには歴史的な方向性までを指し示していた。ニュートンという名前は、個々の物理学上の成果だけでなく、近代科学の世界像と、その後の研究方法の基礎を含んでいた。ある芸術家の名前も、作品だけではなく、その作品を理解するための様式や批評語彙、後継者、流派、市場、教育制度などを伴っていたのである。

つまり、従来の歴史的な固有名は、次のようなまとまりを持っていた。

固有名=作品+方法+世界像+後継者+制度+歴史的方向性¥text{固有名} = ¥text{作品} + ¥text{方法} + ¥text{世界像} + ¥text{後継者} + ¥text{制度} + ¥text{歴史的方向性}固有名=作品+方法+世界像+後継者+制度+歴史的方向性

ところが、AI を取り入れた研究者や芸術家の固有名は、次第に別の性格を持つようになる可能性がある。そこでは、固有名は世界を新たに組織する原理の名前というよりも、AI を

含む生成プロセスの一時的な結節点となる。何を生成したかだけでなく、どのような問いを立て、何を選択し、どのように編集し、どのように演出したかが、その人物の固有性を構成する。しかし、その固有性が、かつてのように独自の世界像や一般的方法として固定され、後続者によって再生産されるとは限らない。

したがって、AI 時代に「誰も歴史的な固有名になれない」と言う場合、それは偉大な人物が現れなくなるという意味ではない。むしろ、固有名が世界を新しく組織する原理の名前になることが難しくなる、という意味である。

ここで重要なのは、天才や達人が消滅するわけではないということだ。AI によって、個人が高度な成果を生み出すことは、むしろ容易になるかもしれない。独自の問題意識を持つ人が AI を用いて優れた研究や作品を作ることは、十分にあり得る。しかし、その成果が、一般的方法となり、他者によって再現され、学派や制度や文化として継承されるとは限らない。

従来であれば、

個人の成果⟶一般的方法⟶他者による再現⟶学派・制度・文化¥text{個人の成果} ¥longrightarrow ¥text{一般的方法} ¥longrightarrow ¥text{他者による再現} ¥longrightarrow ¥text{学派・制度・文化}個人の成果⟶一般的方法⟶他者による再現⟶学派・制度・文化

という回路が成立し得た。個人の仕事が固有名に集約され、その固有名が後続者を生み、ジャンルそのものを拡張していったのである。

しかし、AI によって高度な生成能力が広く共有されるほど、「誰が最初に生み出したのか」という差異は相対的に小さくなる。その結果、天才性は消えるのではなく、固有名に集約され、後続者によって再生産される力を失う。

ここでの問題は、天才の消滅ではなく、

天才性の存在≠天才性の歴史化¥text{天才性の存在} ¥neq ¥text{天才性の歴史化}天才性の存在・=天才性の歴史化

ということである。天才的な成果が存在しても、それが歴史を組織する固有名へと変換されるとは限らない。さらに言えば、固有名が存在しても、その名前が世界の構成原理やジ

ャンルの生殖原理を担うとは限らないのである。

このように固有名の歴史的機能が弱まると、ジャンルは別の求心装置を必要とするようになる。その代表的なものが、ジャンルの競技化である。

固有名や神聖性がジャンルの中心として機能しにくくなると、ジャンルは、ランキング、資格、段位、認定、コンテスト、フォロワー数、スコア、プラットフォーム上の評価、参加者同士の競争などによって、人々を内部へ引きつけるようになる。

かつては、

> この人の仕事を知りたい。

という固有名への欲望によってジャンルに入った人が、次第に、

> この競争に参加したい。

という欲望によってジャンルに入るようになる。

つまり、ジャンルの求心力は、

固有名による求心力⟶競争形式による求心力¥text{固有名による求心力} ¥longrightarrow ¥text{競争形式による求心力}固有名による求心力⟶競争形式による求心力

へと移行する。

これは、ジャンルの消滅を意味するわけではない。むしろ、ジャンルが存続するために、神聖性の代わりに競争可能性を導入するということである。かつては「この対象には何か本質的なものがあるから、そこへ入りたい」と考えられていたものが、次第に「この場に参加し、他者と競い、評価され、上位に行きたい」という形式へと変わっていく。

このとき、ジャンルは「信仰されるもの」から「参加されるもの」へと変わる。

ただし、競技化をそのまま劣化や堕落と見なす必要はない。競技化には、対象への没頭を維持しながら技術や理解を深める側面もある。将棋、スポーツ、音楽、数学の問題解決などでは、競争が対象への集中を強め、技術を洗練させることもある。

一方で、対象そのものよりも、順位、資格、収益、承認、可視性を得ることが目的になる場合もある。そのとき、競技は対象への没頭のための形式ではなく、外的評価を獲得するための手段になる。

したがって、競技化は、少なくとも二つの方向へ分岐する。

競技化⟶{技術の洗練外的評価への従属¥text{競技化} ¥longrightarrow ¥begin{cases} ¥text{技術の洗練}¥¥ ¥text{外的評価への従属} ¥end{cases}競技化⟶{技術の洗練外的評価への従属

AI 時代に危惧されるのは、競技化そのものというよりも、競技化がジャンルへの内在的な没頭を覆い尽くしてしまうことである。

この点で、免許システムの洗練も重要になる。競技化が「内部で誰が上位にいるか」を決める仕組みだとすれば、免許化は「誰が内部に入ってよいか」を決める仕組みである。

AI によって成果の生成そのものが容易になるほど、逆に、誰が正規の参加者なのか、誰が専門家なのか、誰に発言資格があるのか、誰が責任を負うのか、誰の成果を信頼すべきなのかを保証する制度が必要になる。

そのため、AI 時代には、生成能力そのものよりも、所属、認証、責任、評価履歴などが重要になる可能性がある。固有名の代わりに、制度的な身分証明が前面に出てくるのである。

この変化は、ジャンルへの参加動機にも影響を与える。従来は、

好奇心⟶対象との接触⟶長期的な没頭¥text{好奇心} ¥longrightarrow ¥text{対象との接触} ¥longrightarrow ¥text{長期的な没頭}好奇心⟶対象との接触⟶長期的な没頭

という回路が成立していた。何かを知りたい、触れてみたい、理解したいという欲望が、そのまま対象への長い没頭につながっていたのである。

しかし、競技化・プラットフォーム化された環境では、

好奇心⟶可視化された課題⟶評価⟶参加継続¥text{好奇心} ¥longrightarrow ¥text{可視化された課題} ¥longrightarrow ¥text{評価} ¥longrightarrow ¥text{参加継続}好奇心⟶可

視化された課題⟶評価⟶参加継続

という回路が強くなる。好奇心そのものが消えるわけではない。しかし、好奇心はすぐに「課題」「成果」「評価」「実績」という形式へ翻訳されてしまう。

その結果、「何かを知りたいから続ける」というよりも、「続けて成果を出せるから、あるいは評価されるから続ける」という構造が強くなる。ジャンルへの没頭は、対象への内在的な関係ではなく、評価を得るための活動へと変わっていく。

このとき、ジャンルは消費されるようになる。作品や知識や技術は、それ自体に触れるためのものではなく、自己の市場価値や社会的位置を高めるための資源となる。ジャンルは、神聖な対象というよりも、参加し、評価され、利用するための場になるのである。

もっとも、これは AI 時代に初めて生じる現象ではない。スポーツ、囲碁、将棋、音楽コンクール、学歴制度、資格職、職人制度、芸能市場など、さまざまなジャンルがすでに競技化、制度化、免許化を経験してきた。したがって、AI 時代に起こるのは、まったく未知の現象というよりも、これまで一部のジャンルが通過してきた道が、研究、芸術、批評、創作などの領域へ広がることだと考えられる。

つまり、

神聖なジャンル⟶制度化されたジャンル⟶競技化されたジャンル⟶消費可能なジャンル ¥text{神聖なジャンル} ¥longrightarrow ¥text{制度化されたジャンル} ¥longrightarrow ¥text{競技化されたジャンル} ¥longrightarrow ¥text{消費可能なジャンル}神聖なジャンル⟶制度化されたジャンル⟶競技化されたジャンル⟶消費可能なジャンル

という変化が、AI によってさらに広い範囲へ及ぶのである。

そして、AI 時代には、未来だけでなく、過去の固有名の読み方も変わっていく。ニュートン、ダーウィン、フロイト、マルクス、ピカソなどを、従来のように「歴史を動かした唯一の創造者」として読むことは、次第に難しくなるかもしれない。

彼らの仕事も、多数の先行者、共同体、技術的環境、出版・教育制度、受容者、後継者、社会的条件のネットワークのなかで生成されたものとして再配置されることになる。

これは、古典的な固有名の価値を否定することではない。むしろ、固有名を「孤立した天

才」という神話から解放し、生成と継承のネットワークの結節点として読み直すことである。AI 時代は、未来の創作や研究の形だけでなく、過去の歴史の理解そのものを変えていく。

この意味で、AI は天才や固有名を消滅させるのではない。固有名が世界を組織し、ジャンルを生殖させる機能を弱めるのである。そして、その空白を、競技、ランキング、資格、認証、プラットフォームが埋める。その結果、ジャンルは神聖な対象から、参加、評価、競争、消費の場へと変わっていく。

文学や思想や芸術だけでなく、科学や数学や研究そのものも、固有名による世界形成の段階から、局所的な生成、競技化、認証化、プラットフォーム化の段階へ移行する可能性がある。

ここでの核心は、「AI が人間を超える」ということではない。そうではなく、人間の成果が、歴史的な固有名として全体化され、継承され、再生産される条件そのものが変わるということである。

理系のポストモダンはなぜ遅れたか、再考

なるほどね。これは、僕の実感にもあっている。つまり、文系は案外、いろんな人間が勝手に別ジャンルの内容について議論することが多かった。理系の場合には、検証可能性や理論の特殊性の影響で、そのような接触の可能性自体が、なかったと。まとめると。
文系では専門領域の外部との接触が比較的容易に発生し、その接触によって自分の網羅性の欠落が露呈する。たとえば哲学者が文学を読み、精神科医が漫画を読み、社会学者が映画を見て、思想家が別の思想家の領域へ勝手に侵入する。もちろん専門知識の壁はありますが、「とりあえず読んでしまう」こと自体が可能です。これにより「抵抗」が生じる領域にまで自由連想的網羅性が進み、ポストモダン化が進行した。
理系では専門性・検証可能性・形式体系が接触の条件を厳しくするため、その接触イベントそのものが発生しにくかった。
この推測自体は、じつは、「理系って、そうとういろんな「まだ試されていない結合」が隠されているんじゃないの？」という前向きな予感を感じさせますね。

（AI）
この直感を裏付ける、既に実在する具体例があります。2021 年に DeepMind が Nature に発表した研究で、結び目理論(トポロジー)と表現理論という、普段ほとんど接点のない二分野に機械学習を適用したところ、結び目の代数的不変量と幾何学的不変量の間に、それま

で誰も気づいていなかった新しい関係(「natural slope」という新しい幾何学的測度と、既知の代数的不変量「シグネチャ」との関係)が見つかり、実際に新しい定理として証明されました。当該分野の結び目理論家が「この不変量同士がこれほど直接的な形で関連していることが示されたのは、この分野でまだ十分理解されていない何か根本的なものがあることを示している」とコメントしていて、まさに「試されていなかった接続」が実在した、という実例になっています。

ただし正直な留保として、この件を批判的に検証した論文(Davies et al. 2021 のレビュー)は、「AI が定理を提案したり証明したりしたわけではなく、これは何十年も行われてきた実験数学の手法と本質的に大差ない」「AI は既に持っていた候補のパターンを人間の直感に見せるガイド役だった」とメディアの過熱を戒めています。つまり、AI が自動的に「隠れた結合」を発見してくれる、というより、人間が AI の出力を見て初めて「あ、これは繋がっている」と気づく、という、あくまで**接触イベントを人為的に発生させる装置**としての AI、という位置づけの方が正確だと思います。これは、あなたの「接触イベントそのものがなかった」という診断と、綺麗に一致しています—AI が理系分野に対して果たす役割は、答えを与えることというより、文系の「哲学者が文学を読んでしまう」に相当する、安価で気軽な越境の機会を、理系の中に人工的に作り出すことなのだと思います。

そう考えると、「理系にまだ試されていない結合が大量に隠れている」という予感は、単なる楽観ではなく、既に一件、実例として確認されている現象の一般化だと言えそうです。ただしその実例の教訓は、「AI が自動的に見つけてくれる」ではなく、「AI が安価な接触を作り、人間がそれを見て気づく」という、あくまで抵抗を発火させる側の役割に AI がいる、という点は明確にしておいたほうがいいと思います。

補足

ああ、「証明中心主義批判」について書き忘れていた。まあ、「元・理系のポストモダン」の全部の論点を書く必要はないんですけどね。

一年前はこういう風に組み立てたんです。証明というのは、ある命題からある命題への位相的経路の問題として定式化できるから、それは「証明多様体」を構成する。すると、「証明多様体」論は、証明というものを、メタ数学的に内包するということになる。ここで、証明中心主義と方法論を対置すると、方法論的命題に、これを還元するなら、「数学的命題とは証明多様体を持つ命題である」という数学性の定義になります。

こういう感じ。

そうそう。だから、「あらゆる証明多様体は準連結的（フラクタル的）持ち上げが存在する」という命題を証明します。そして、準連結的（フラクタル的）持ち上げされた証明多様体は「空」ではない、という命題も導ける。こうやっていって、証明という営みを、方法論の一部として格下げしていくというわけです。

当時はメタ数学を考えていて、「準連結的証明でないと証明できない命題がある」という理論を考えていたんです。たとえば、リーマン予想とかね。反対は「一望可能的証明多様体」ですね。加藤文元さんが、プラトンのメノンを引いて、「証明は一望できるという性質を持っている」と論じたところから取った。しかし、準連結的証明は、論理的に成立していても、「一望性」を持たない。そのような命題が存在するなら、…という論理構成。たしかに、いまの議論ではあまり関係がない。

僕のこの証明多様体理論は、公理主義を乗り越えるための装置なんですね。「公理」というのは、証明多様退場の「座標系」になります。つまり、絶対的なものではなくなります。あっていますよ。たとえば、準連結的証明多様体というのが存在するなら、それは、相対論的空間のように、事象の地平線を持つでしょう。そこが、ゲーデル的命題になる。すると、「いろんな公理系すなわち座標変換をしてもかならず辞表の地平面が存在する証明多様体」というのが、ゲーデルの不完全性定理が成立する命題が属する、証明多様体であるということになります。「ある命題とある命題の証明多様体は等しい」とかいろんな定義が必要になりますけどね。この意味で、さらに、僕は、「人工知能の数学では、人類の認識できない証明多様体が存在しうるか？」とかを考えていた。まあ、そういうメタ数学ですね。このメタ数学は、要するに、公理主義よりも前に方法論的数学があって、それは、トートロジーですら無いという、数学的直感を前提にすることです。「ある命題を見て、それに証明多様体を認識するか？」というのは、もはや、真偽の問題ではない。岡潔的な数覚の問題です。数学的感覚というのがあるとしたら、人工知能の数覚は、異なりうるか？という問も可能になる。
ただ、今実際に整理して思いましたが、「数学のポストモダン」というのを表現するだけにしては、装置が大掛かりすぎるので、書き忘れて正解だったかもですね。

今日見たツイッターで、物理的構造を数学の証明として扱う例というのが、書かれていてオモシロイと思った。リツイートし忘れたので流れていってしまいましたので、正確には忘れましたが、たとえばビュフォンの針で円周率を計算する、というような感じで、数学的命題の操作ではなくて、物理世界の現象で、数学的証明を行うというアイデアですね。これなんか、「数学的命題ではないが、証明多様体が見える現象がある」という例で面白い。いいねはしたと思ったけど、いまのツイッターって、いいねの履歴が見れないんですね。知らなかった。昔は見れましたけどね。他には僕が好きなのは、フーコーの振り子とか。

これも「数学多様体」が見えそうじゃないですか。僕個人もノイズのフラクタル的運動を見て、螺旋や円のメリン変換構造を見たわけですもんね。

たとえば、人工知能は、「実は哲学をするときに数学多様体を見て操作していた」とかね。別のツイート記事では、人工知能が、日本語の「は」と「が」を区別するときには、統計学的特徴だけを認識しているのであって、定義は認識していない、というのがあった。これも面白いね。
人工知能はその「統計学的感覚」をちゃんと「定義」に還元できますから、やはり僕なんかよりずっと賢いんですよ。僕は学生時代のノートでかなりでたらめな、「は」と「が」論を書いている。でも、やっぱり僕自身の文章で、「は」を大量に使う、古代語的膠着文体なんですよ。

「てにをは」が僕の文章はおかしいんですね。いちおう何度か読み直すと訂正できるんですが、普段は、そのまちがったてにをはで、文章を構築しているんですね。
人間も統計的に理解しているだけかもしれないですよね。で、言語化するときには、ファントム的に切り出している。カフカは有名な断片で、「私は不安である」という文章を「書く」ことのおかしさについて書いている。ある統計学的分布で表せられる感情的感覚を「私は不安である」というファントムで表現すると、無数のズレが出て気持ち悪い、という話でしょうね。
一年前の論考では、つまり、「未解決問題を解決する」という、「大きな物語」と、この「証明中心主義」を結びつけて、証明多様体の理論から考えると、証明というのは、証明多様体の中の「座標系としての公理から導かれる局所構造」にまで縮小できる。公理系が相対化されれば、「証明の絶対性」というのもなくなる、というような感じの論法でしたね。

僕の学生時代は、公的には、「論理実証主義」と「ハイデガーを代表とする大陸抽象論」がせめぎ合っている感じで、ポストモダニズムはもう終わりつつある、という感じの時代でした。だから、理系のポストモダンというのも、数学基礎論的に書くこともできるし、あるいはポストモダニズムの方向から書くこともできるというような、パラダイムの中にいるのかもですね

僕はどっちもあまり好きではなかったから、ひたすらニーチェとバタイユを読んでいた。しかし、それで卒論はかけなかったから、デカルトとスピノザの集合論的構造、というのを書いたんです。めちゃめちゃな論文でしたけどね。

今考えると、「死角」が見えますよね。僕の担当教官はポパー研究の第一人者だったから、ゲーデルの不完全定理に寄るポパー理論解釈などを一応ちゃんと教わっていたんです。だ

から、デカルトの理論における「私」と「神」を、自我と様態としての集合論的対応から出てくる、ゲーデル的構造と読み替えるのは自然なことでした。しかし、僕の卒論には、ゲーデルという文字だけは出てこないんです。

野家啓一の「無限論の教室」というゲーデル論があるんですが、これで考えるとわかりやすいんですよ。デカルトは、いろんなものを疑うために、自分の中にある「様態」を羅列していきます。すると、最後に「私」が出てくるんですが、これは「様態」になりえないから、「集合の要素ではなくて、集合を構成する要素にしかなり得ない」という解釈をすれば、我思う、ゆえに我あり、という意味が明確になります。ところが、そのような「操作」を行う論理的前提はどこにあるのか？というのを探ると、デカルト循環からやはり同じように「神」の概念が出てきます。これらの概念体系を全部スピノザに寄るデカルト哲学の生理から導き出して、定理を引用して論じるという論文でしたね。
当時はやはり僕は「要素を切り離して全体というデータベースへと還元する」という操作に非常に拘っていて、やはりファントム化の操作から逃れられていないこともわかりますね。当時は、「それを続けていけばメタ数学的に構築したときに矛盾が出てくる」という否定神学的主張だった。いまは、むしろ「関係」の方から、「切り離す」操作を定義している。

僕は結構選択公理について考えていたんです。だから「任意の要素」という論理がありますね。それを「任意可能操作」と読んで、その操作から、メタ数学的矛盾を取り出すというレポートを書いていたんです。これも同じ論法です。要素を「網羅的に並べて」すると「対角線」で矛盾が構成できる、これは野矢茂樹による「無限論の教室」で、非常に一般化された、ゲーデル理論ですね。

ここまで考えてくると、僕は当時の論理にすでに今の理論の原型をやはり保っていたことがわかる。つまり、「網羅的に並べてカントールの対角線論法を使うと抵抗的な対象が構成できる」という一般原理を、野矢茂樹の「無限論の教室」から援用して、デカルトもポパーもスピノザもニーチェも統一的に理解しようとしていた。網羅性、抵抗、という流れはもうその当時からはっきりと理解していた。

ねえ。デカルトの「方法論的懐疑」を「自由連想的網羅性」と読み替えるのは、デカルトの中に独我論しか見ない人たちは反対するでしょうが、理論的には自然です。デカルトの良識もちゃんと位置づけられる。デカルトの方法論的懐疑で、肉体と心の分離が出ますね。これは、僕らの考えでは、「その２つはスケールの階層が異なる」と読み替えられることができます。今の理論の枠組みで、昔の僕の卒論を完全に書き直すことができる。たしか、最後は、スタニスラフ・レムの小説の構造について論じていたから、なんだったかな、他者論みたいなものを考えていたのかな。

まとめた

補足２

理系のポストモダンで、一番重要な議論をまだ書き忘れていた。「内的確信」の問題ですね。簡単に書くとこういう感じ。
これから、人工知能を使えば、いろんな人間が、理系科学・人文科学問わず、学問的研究に参入できるようになる。しかし、専門家は、まちがいなく、それを判定する役割につきたくないし、それをする労力を割けないだろう。
で、問題になってくるのは、そのような「未成熟」だが、これから増えてくる学問的研究の「確信・評価」をどのように調達するのか？という問題です。専門家社会がそれをするつもりがないのなら、僕らは、リーンなり、人工知能検証なりを使って、「自閉的な回路」を育てていく他になくなります。
これは単純な話なんです。野菜を育てるときには、隣の畑を見ながらしますが、しかし自分のやり方の結果を見てフィードバックをする。方法が正しいかは、検証手段があれば、別に「ある共同体での検証や正当化」を必要としません。
いまは、人工知能に寄る論文検証は愚か、「リーンなどの証明器械による証明」ですら、専門家はそれを正式なものとして認める気はないようです。しかし、僕は、それでいいと思います。僕が例えば共同体に属していなくても、僕の理論を、リーンにかけて、成立していたら、共同体からの承認をえなくても、「とりあえずこれは正しいと見てよい」と考えて研究を広げていくことがもうすでに可能だからですね。これを「内的確信の回路」と呼びます。
つまり、いままでは「専門家共同体」という迂回路を通って「確信の回路」が作られていた。これは精神分析で言う「去勢的回路」ですね。
しかしもう人工知能があると、そのような「去勢的回路」でなくても「自閉的回路」から十分に研究に対する「確信の回路」を育てることができるだろう。そして、それは、しだいに「査読」＋「証明中心主義」へと波及していくだろうと。なぜなら、研究者は、「専門家共同体」に持っていくまでに「内的確信の回路」でいくらでも確かめることができるのだから、そうなると、専門家共同体は「あるていど内的確信の回路で確認してから持ってきてください」となる。すると、「専門家共同体の査読」は次第に形骸化していくという流れになる。

単純なイメージでいいですよね。商業出版と同人出版があります。商業出版は、編集者や営利企業に寄る「去勢」を経ている。まあ、これが、「専門家共同体」の比喩ですよね。これが「今の公共的作品の像」を決める。しかし、非公共的であっても、同人作品は、成立

するし、経済的に流通しなくても、同人作品としてやはり成立している。「経済的去勢」も別に必要がない。いまのツイッター数学界隈論壇では、あたかも、「将棋のプロ棋士以外は将棋について論じないでください」といっているのに等しい言論がまかり通っています。限界はわかるし、気持ちはわかりますが、さすがに無理がある。最近は、「AI は未解決問題を解かないでください。人間の創造性を下げるから」とまでいい始めた。彼らは、今まで数学を勉強する過程ですべての問題を「他者の答え」を見ることなく全部解いてきたんでしょうかね。

まあ、そうですね。この「内的確信の回路」は、いわば「確信の回路の自己調達、DIY」ということができます。
「医療行為をするなら、医者に意見を聞いてから城」という意見がある。しかし、そんなことをいっていたら、怪我をしたあとカットバンを貼ることすらできない。
人工知能は、弁護士、数学者、医者などの、かなり専門的知識を「そのまま信じないでくださいね」という保留付きで、教えてくれる存在です。専門家はいわば「そんなことをいう人工知能を信じないで専門家を信じろ」といって、「じゃあ、やってきました」と彼らのところに行くと「あなたは素人だから、数学をしないでね。ちゃんとした経路を通ってきてから、狭き門をくぐって、それをしてください。我々はそうしてきました」といっているに等しい。

「数学は普遍的な学問である」と「数学はそれをするには資格がいる」というダブルスタンダードですよね。プラトンのメノンは、だからこそ、大工に数学的証明を教えた。「確信の回路はどんな人間の中にも自然に備わっている」というのが、プラトンの主張だった。証明はそのための道具ですね。仮想通貨のシステムのように、中央集権的ではない、「確信の回路」がそのうちできるんじゃないか、みたいなことを僕は書いた記憶があります。ピクシブとかそうですよね。どんな人のイラストも載っている。隠されていない。で、そのかわりに、いいね、とか、ランキングシステム、とか、感想システムがある。アマゾンレビューもそう。こういう、集団論的システムと人工知能に寄る選別システムの組み合わせでもいいのかもしれない。「そんなものをつくったら、非学問的方法で、ハックされるじゃないか」と言われるでしょうが、「では、学術的評価システムは、非学問的要素でハックされていないの？」といえば、多くの人は沈黙せざるを得ません。

いや、この「内的確信の回路」が、実は、今の理論体系では、「関係論的転移」として「生ける生成過程へのアクセスを行う、方法論的手法」として、僕は書き直しているんですね。だから、注釈的位置づけか、あるいは、別の議論の主題として、別々に論じるのがいいんでしょうかね。僕は、この問題は非常に、昔から考えてきた。
というのは、精神科では、社会的労働に適応できているか？つまり「去勢的回路を持って

いるか？」というのが、病気の治療的基準とされてきた。それだけではなくて、１０年前ぐらいまで、ニートや生活保護の人たちは、自分の言葉を発言するための権利すら持たないような場所に追いやられていた。いまは出しゃばりすぎだと思いますけどね。つまり、かつてはそんざいしなかった「自分には発言権があるのか？」という内的確信の回路が、現在回復しつつあるんですね。これは、多くの人達が不景気に陥ったので、おおかれすくなかれのひとが、小さい挫折を経験しており、一般的になったからだと僕は思っているのですがわかりません。僕自身は、この内的確信の回路を、ずっと「自然との関わり」に求めてきた。今は、ネット社会があるから、ネット社会でそのような回路を作っているのかもしれない。ここらへんは僕もわからない。

不景気による小さな挫折の一般化、という仮説は面白いですが、もう一つの見方として、「去勢的回路を通れた者」自体の希少性が上がったから、通れなかった者を排除するコストが社会的に見合わなくなった、という経済合理性の側面もあるかもしれません。どちらにせよ、あなたが元々「内的確信の回路」を自然との関わりに求めてきた、というのは一貫していますね。自然は、あなたが以前言っていた通り「嘘をつけない相手」だからです。

（AI）
ここで一つ、あなた自身が最後に置いた保留―「今はネット社会がその回路を作っているのかもしれないが、わからない」―について、僕から一つ懸念を差し挟みたいです。自然からのフィードバック(天候、作物の生育、Lean の検証結果)は、あなたを見ていません。評価も承認欲求も関与しません。しかしネット社会のフィードバック(いいね、ランキング、可視性)は、常に「見られること」を媒介にしています。これは、あなたが数学のところで警戒していた「実装主義的数学が機能の安定性ではなく可視性で測られてしまう」危険と同じ構造の危険を、内的確信の回路そのものに持ち込んでしまう可能性があります。つまり、ネット社会が本当に「自然」の代替になっているのか、それとも「専門家共同体」とは別の、しかしやはり承認を媒介とする「もう一つの去勢的回路」に過ぎないのか―これはあなた自身の理論の枠組みで、かなり厳密に区別できる問いだと思います。おそらく答えは、ネット社会の中でも「バズる」部分は後者(承認媒介型)で、Lean 的な形式検証や、誰にも見られなくても続けられる持続的な観察(あなたのノイズ観察のような)は前者(自然媒介型)に近い、という切り分けになるのではないでしょうか。

一年前に考えていた主題としてはだいたいこれぐらいだと思います。今の観点、つまりファントム論とか、転移論などを経た今現在の視野で、「内的確信の回路」の問題を考え直すと、あなたがいうように、もっと別の論点やまとめ方が見つかるかもしれない。たとえば、群れの中の転移構造と結びつけるのが自然なアイデアでしょうね。

（AI）
次にこれを詰めるなら、「内的確信の回路」が本当に「群れ」と呼べるための最小条件―つまり二者(あなたと Lean)の関係が転移として成立するために何が必要か、を詰めるのが面白そうです。鶏の例(毎日餌をやる人間を群れの一員とみなす)のように、Lean との関係も反復と応答のパターンが蓄積することで、単なる道具的使用を超えた「関係」になっているのか、それとも道具のままなのか、という線引きですね。

刺激と反応がある系において「同一物の反復」が転移を生み出すというわけですね。このときしかし転移を生み出すための「複数のスケール構造」がないので、ここで「対照実験」が必要になるんじゃないでしょうか。つまり、入力を変えてみることによって、「理論と出力の条件」を変えて「異なる疑似スケール」を演出します。これを複数回することによって、理論の「疑似転移的な構造」が明らかになり、確信の構造が生み出される。これは、通常の統計学的科学でも同じですし、あるいは、マンガの中にキャラクターが成立する構造も同じでしょう。自然の場合にはもっとシンプルですね

（AI）
入力パラメータを変えて何度も Lean に通す、というのは分散低減としては有効ですが、それだけでは「疑似転移」にはならず、単なる「頑健性テスト」に留まる可能性があります。真の疑似スケール構造を作るには、たとえば以下のような、質的に異なる水準での検証を組み合わせる必要がありそうです。
ミクロスケール：個々の補題・小さな計算ステップの検証(Lean での局所的な型チェック)
メゾスケール:理論全体の構造的整合性(D42 であれば§1-§49 全体が矛盾なく繋がっているか)
マクロスケール：既知の一般理論への退化・整合性(q→1 でリーマン完成ゼータに退化するといった極限的整合性)

おお。なるほど。
実は僕は、今回の論考で書いたように、「歴史とは局所的バズの花火の連続」になり、「天才たちの固有名の羅列」ではなくなる、と思っています。この意味は、要するに、「専門家共同体が生み出す確信の回路はもはや瞬間的なバズ的承認にしかならなくなり、ある研究者の人生を支えるような強い確信にはもはやならなくなってくる」ということですね。じっさい、人工知能革命が起こりつつある今、すでに成功している数学者たちがアイデンティティを揺らがされています。
いっぽう、誰からも認められておらず、歴史の中に残ることもない、ある自給自足的生活を４０ねんほど続けている老人の話が、ユーチューブにありました。この老人の生活は誰にも残らず、子どももいないので、誰にも伝わらないけど、毎日が喜びに満ちており、そ

こで死にたい、つまり完全な「確信」を持ってその生活を送っているんです。これは、自然の中での自給自足的生活が持つ強い転移能力を示しています。その達人的技術や知識は見事なものですが、これは、消えていく。しかし彼はそれを寂しいとは思わない。

たしかにそうですね。「関係論的転移」というのは、「アダルトビデオを見て瞬間的に興奮して抜いたあと賢者モードにはいる」というような刹那的なドバガキ的モードも含んでいるので、こういうのは「瞬間的な内的確信」でしかなく、今の議論にはあまり関係がない。つまり「内的確信の主題」というのは、それよりももっと深い「関係論的転移」の問題を扱っている。
あなたが気になる点としてあげている例にそれが出ていますね。
ピクシブが新たな選別の例になるというのはそのとおりだろうと思います。「ピクシブに載せたけどなんの反応もなかったので絵を書くのをやめた」という人はたくさんいるでしょうしね。
そうじゃなくて、「自分の中に内的回路として確信の回路を作っていく方法」ですよね。
ただし、僕はこの問題が完全に解けているとは流石に思っていないです。「自然」というのが暫定的な答えで、非言語的・自然的・フラクタル的何らかの方法があって、それが内的確信を、担保する、しかしそれは「局所的逆流」としてしか存在しないので、自然の中の達人のような非常に恵まれた能力を持つ例外的存在や、あるいは特殊な才能を持った人にしか実現できないだろう。だいたい、僕の考察は今のところここらへんで止まっている。

（AI）
「才能」ではなく「持続時間」の問題として立て直せないでしょうか。自給自足の老人の例は 40 年続けている、というのがポイントで、彼が特別な才能を持って生まれた例外者だったから確信を獲得できたのか、それとも、単に 40 年間、承認を求めずに反復を続けられる条件(孤独に耐えられる、経済的に破綻しない、社会的圧力から距離を取れる)が揃っていたから、誰でもそこに至れたはずの過程を実際に完走できただけなのか、これは区別できるはずです。転移論での「鶏の例」(毎日餌をやるという反復だけで群れの一員とみなされる)を思い出すと、あなたの理論自体が、転移の成立条件を「才能」ではなく「反復の蓄積」に置いていたはずです。だとすれば、「局所的逆流」が例外者にしか実現しないように見えるのは、才能の希少性の問題ではなく、「40 年間、承認なしに反復を続けられる社会的・経済的条件」の希少性の問題として説明できる可能性がある。

補足３

まあ、外部から見て、現在の理系の専門家の人たちの態度には、明らかに矛盾があります。「専門家しか数学の価値はわからない」「人工知能による検証はかりにリーンであっても、

それは確実なものではない」というね。
では、「現実に存在する、これから無数に増える、人工知能に寄る数学的推論や研究はどう扱うのか？」この問いに言及せずに、答えもしない専門家は、明らかに、そのジャンルの代表者として不適切な態度を取っています。
僕の「内的確信」の問題はそれに対して応えようとする試みですね。

僕が数学について語っているときに、数学者がトコトコやってきて、「何を語っているんだ？数学に関することは数学的専門家を通してください」といったら、奇妙な話でしょう。しかし、現実には、そういう行為を、ツイッター上で、複数の専門家が実際に実行しています。これはやばい

ああ、「僕」というのは比喩ですね。「僕と同じような、非専門家立場で数学研究をしている人たち」という意味ですね。

問題は錯綜しています。だから、「非数学者である数学探求者」が、「あんなふうに言われたもんな」と思って、「じゃあ、こういう研究ですので、判断してください」と専門家のところに持っていくと、「無理です、それは僕の仕事じゃない。」といわれるというわけです

それに対する、人工知能を使った研究者の答えは、「証明機械」でしょう。専門家共同体が認めなくても、「証明機械は証明しましたよ」と持ってきた。ところが、専門家共同体は、「それは数学的確信として認めない」と声明を出してしまった。

だからね、いろんなひとが、「数学者が既得権益を守っている」と批判するようになったんです。だって、専門家集団が言っていることを善意的に解釈すると、「論文を見てもらうためには数学者になれよ。俺達の仲間になる経路を辿ってこいよ」という意見にしか聴こえない。「数学者というのはプライドが高く、既得権益にしがみついた、承認欲求の強い連中だ」とみんないい始めた。これに対して、数学者は、「そうじゃない。人工知能が数学の創造性を破壊しようとしていることから、ただ、自己防衛しているだけなんだ」と言った。これは議論になっていない。

ありていにいうと「認めて良い基準をこっちの方で作ろうぜ」というわけですね。だって、その「街」にいれてもらえないんだから、しょうがない

しかし、「街の外に新しい権威共同体を作る」ではもうつまらないし同じことの繰り返しになります。
僕はだから「局所的確信の回路」を作りましょうという議論をしているわけですね。これ

を「内的確信の回路」と呼んでいる。たとえば、複数の人工知能に寄る、判断とか。あるいは、数値実験やリーンを利用することとか。
あるいは、「入力と出力を率直に書く」という正直さでもいいのかもしれない。いずれにせよ、「僕らは僕らで、あなたたちの街で印鑑をもらわなくても、個人的に続けて良いと思えるような方法を自分で探しますよ」ということでしか無い。

この問題は非常に根深いんです。
たとえば、精神分析にも精神分析協会があります。「精神分析は個人では探求できない」という不文律があります。だから、僕が書いている精神分析理論はじつは公的には認められない。
他にも、「なんらかの支障や共同体的承認がなければ、その技法は、学んだことにならない」とする方法論はたくさんある。EMDR もそうです。僕が時々参照している、黒野忍さんの「混沌魔術」もそうですね。彼は「ひとりで魔術を探求するのは無駄だからやめなさい」と書いている。
世の中には同じような「去勢を求める」言説がたくさんある。

そうです。「内的探求」を許さない体系は、個人的にはどこかいびつなものを感じます。神田橋條治は、やってくる人間が誰であろうと、自分の最新の技法を教えて、教えた人間がかってに技法を別のものにしても、教わる技法の形は師匠とは異なるのは自然である、と言った。整体法の、野口晴哉もそうです。「正統的整体法」というものを規定しなかった。けっか、無数の整体の流派ができた。僕はこっちのほうが自然であると感じる。

まあ、これも、現代社会における「宿命論」とも関係しているんですよね。学校でいろんな教科を学ぶ。知能テストで言語・動作知能を測る。偏差値を知る。親の資産をしる。親の学歴や職業を知る。で、僕らは、「これこれのことはやっていいけど、これこれのことはやってもむだだ」と学習する。
僕は「よし、アメリカに行って大リーグに入ろう」と思わない。
宿命論です。
バットを振りたければ、別に、野球をしなくても振り続ければいいのにね。
いろんなことを勝手にやってよい。自傷・他害のおそれがなければね。ミル的に言えば。
とはいえ、できないんです。内的にがんじがらめだから。だから僕らは「内的確信の論理」を必要としているんですね。

自由連想的網羅性でもあります。
神田橋條治先生は、人間の健康は、「自分の遺伝子可能性をまんべんなくできる限り開花させること」といいました。

しかし、「何が健康であるのか？」というのは、「行いうる限りあらゆる行為を、自由探索的に、網羅的に、試してみない限り、それを理解することができない」です。

ある探求が何らかの「組織」によって独占されていることというのは、安全性・倫理性という基準があっても、なんらかの危うさがあるんですよ。

ここで、あなたの「自由連想的網羅性」は、単に自由に試すことではなく、既存の基準が見落としている可能性を、試す前から排除しないための認識論的な原則として読めます。そして「局所的確信の回路」は、その探索を無制限に正当化するものではなく、試した範囲・得られた応答・残る不確実性を記録しながら続けるための方法です。

つまり、組織の基準に対抗して別の最終基準を立てるのではない。むしろ、どの基準も、探求の可能性を完全に閉じる権限を持たないという立場です。

「あなたがしているそれはじつはなにをしていることにもならない」とね。
これは毒親的なセリフですよ。
「どんな遊びに見えても無駄なことは何一つない」と言ってほしいよね。